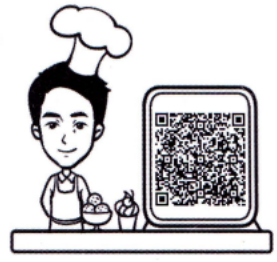
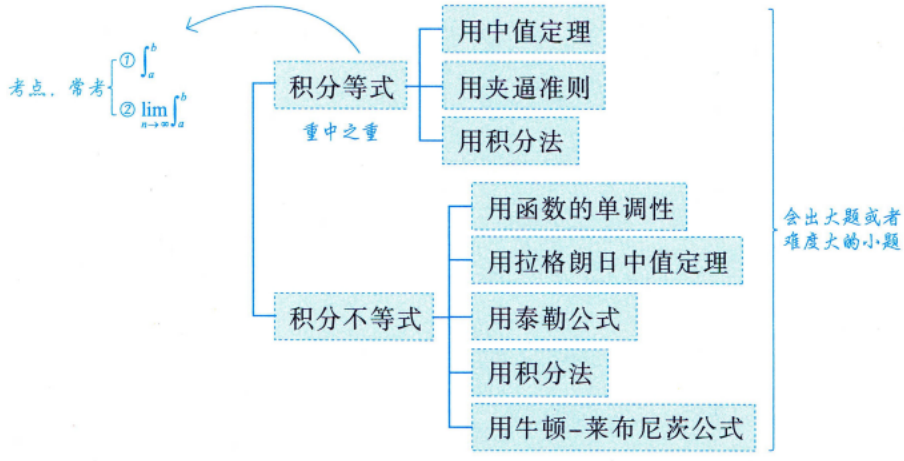
# 第11讲 一元函数积分学的应用（二）——积分等式与积分不等式



| | |
|---|---|
| 考题 | 积分等式、积分不等式的求法 |
| 题型 | 解答题 |
| 目标 | ①掌握定积分中值定理，掌握用夹逼准则求一类积分极限与证明某些特殊的积分等式；<br>②掌握函数单调性、拉格朗日中值定理、泰勒公式、换元积分法与分部积分法、牛顿－莱布尼茨公式，并会证明积分形式的不等式 |
| 重难点 | ①求积分；<br>②积分后求极限 |

## 基础知识结构




## 基础内容精讲

积分等式问题主要涉及积分形式的中值定理(见例11.1，例11.2)，用夹逼准则求一类积分的极限(见例11.3 ~ 11.5)与证明某些特殊的积分等式[见例11.6(1)]；积分不等式问题主要涉及积分形式的不等式



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

证明，可用函数的单调性（见例 11.7）、拉格朗日中值定理（见例 11.8）、泰勒公式（见例 11.9）、积分法（见例 11.10）与牛顿－莱布尼茨公式（见例 11.11）来解决.

## 一　积分等式

### 1　用中值定理

**例 11.1**　(1) 设$f(x)$，$g(x)$在$[a,b]$上连续，且$g(x)$在$[a,b]$上不变号，证明：存在$\xi\in(a,b)$，使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x;$$

$g(x)$恒正、恒负或恒为0

推广的积分中值定理（考试可直接使用）

当$g(x)=1>0$时，即$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$，$\xi\in[a,b]$（积分中值定理）

★★★★ (2) 设$f(x)$在$[1,2]$上连续，计算$\lim\limits_{n\to\infty}\int_1^2 f(x)\mathrm{e}^{-x^n}\mathrm{d}x$.　$\lim\int_a^b\neq\int_a^b\lim$

(1) 证　若$g(x)\equiv 0$，结论显然成立；

若$g(x)\neq 0$，由于不变号，不妨设$g(x)>0$.令

$$F(x)=\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t,\ G(x)=\int_a^x g(t)\mathrm{d}t,$$

常数变量化

在$[a,b]$上应用柯西中值定理，有$\dfrac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}=\dfrac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$，即

适用于两个函数

$$\frac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x-0}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x-0}=\frac{f(\xi)g(\xi)}{g(\xi)}=f(\xi),$$

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x,\ \xi\in(a,b),$$

其中$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x>0$.同理可得$g(x)<0$时成立.得证.

利用积分保号性

(2) 解　由 (1) 知，$\int_1^2 f(x)\mathrm{e}^{-x^n}\mathrm{d}x=f(\xi_n)\int_1^2\mathrm{e}^{-x^n}\mathrm{d}x$，$1<\xi_n<2$.因$f(x)$在$[1,2]$上连续，则$f(\xi_n)$有界；

$g(x)>0$　见注(2)

又在$(1,2)$内，$\mathrm{e}^{x^n}>x^n+1>0$，即$\dfrac{1}{\mathrm{e}^{x^n}}<\dfrac{1}{x^n+1}<\dfrac{1}{x^n}$.　放缩法

见第2讲“6.夹逼准则”的注(2)⑱

于是

$$0<\int_1^2\mathrm{e}^{-x^n}\mathrm{d}x<\int_1^2 x^{-n}\mathrm{d}x=\frac{1}{1-n}x^{1-n}\Big|_1^2=\frac{1}{1-n}(2^{1-n}-1),$$

积分保号性

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1-n}(2^{1-n}-1)=0,$$

由夹逼准则得$\lim\limits_{n\to\infty}\int_1^2\mathrm{e}^{-x^n}\mathrm{d}x=0$.故$\lim\limits_{n\to\infty}\int_1^2 f(x)\mathrm{e}^{-x^n}\mathrm{d}x=\lim\limits_{n\to\infty}f(\xi_n)\lim\limits_{n\to\infty}\int_1^2\mathrm{e}^{-x^n}\mathrm{d}x=0$.　有界×无穷小量

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

**注** (1) 由于 $\xi\in(a,b)\subset[a,b]$，故闭区间上结论亦成立，即设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且 $g(x)$ 不变号，则至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使得 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$.

(2) 对于 $\int_1^2 f(x)\mathrm{e}^{-x^n}\mathrm{d}x$，虽然上下限为常数，但被积函数 $f(x)\mathrm{e}^{-x^n}$ 与 $n$ 有关，故中值 $\xi_n$ 与 $n$ 有关.

同理，对于 $\int_1^2 \mathrm{e}^{-x^n}\mathrm{d}x$，若写成 $\int_1^2 \mathrm{e}^{-x^n}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\eta_n^n}$，$\eta_n\in(1,2)$，$\eta_n$ 亦与 $n$ 有关，考生需注意，此时不能用 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{-\eta_n^n}=0$.

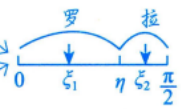
拓展：对于 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$，当改变区间 $[a,b]\to[a,x]$ 时，$\xi=\xi(x)$；
当改变被积函数 $f(x)\to f(x,n)$ 或 $f_n(x)$（函数组）时，$\xi=\xi(n)$.

★★ **例 11.2** 设 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上有二阶导数，且 $f(0)=2$，$f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1$，$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\underbrace{\mathrm{e}^{\sin x}\cos x}_{g(x)}\mathrm{d}x=2(\mathrm{e}-1)$. 证明：存在 $\xi\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，使 $f''(\xi)<0$.

**证** 由推广的积分中值定理知，存在 $\eta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，使得 $f(\eta)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{\sin x}\cos x\mathrm{d}x=2(\mathrm{e}-1)$.

又 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{\sin x}\cos x\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{\sin x}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\mathrm{e}-1$（凑微分法），于是 $f(\eta)\cdot(\mathrm{e}-1)=2(\mathrm{e}-1)$，即存在 $\eta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，使得 $f(\eta)=2$.

因 $f(0)=f(\eta)=2$. 由罗尔定理知，存在 $\xi_1\in(0,\eta)$，使得 $f'(\xi_1)=0$. 又因为 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1$，$f(\eta)\neq f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$，由拉格朗日中值定理知，存在 $\xi_2\in\left(\eta,\dfrac{\pi}{2}\right)$，使得




$$f'(\xi_2)=\frac{f\left(\frac{\pi}{2}\right)-f(\eta)}{\frac{\pi}{2}-\eta}=\frac{1-2}{\frac{\pi}{2}-\eta}<0,$$

拓展：若 $f(a)=f(b)=f(c)$，用三次罗尔定理，




$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$，
$f''(\xi)=0$.

若 $f(a)\neq f(b)\neq f(c)$，用三次拉格朗日中值定理，




由 $f'(\xi_1)<0$，$f'(\xi_2)>0$，得 $f''(\xi)>0$




由 $f'(\xi_1)>0$，$f'(\xi_2)<0$，得 $f''(\xi)<0$（习题11.1）

再由拉格朗日中值定理知，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，使得 $f''(\xi)=\dfrac{f'(\xi_2)-f'(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}<0$.






后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

## 2 用夹逼准则

**例 11.3** $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1(n+1)x^n\ln(1+x)\mathrm{d}x=$（　　）.

(A) $\ln 2$　　(B) 1

(C) $\mathrm{e}^2$　　(D) $+\infty$

**解** 应选 (A).

凑微分法

$$\int_0^1(n+1)x^n\ln(1+x)\mathrm{d}x=\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}(x^{n+1})$$

$$=x^{n+1}\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^{n+1}}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=\ln 2-\int_0^1\frac{x^{n+1}}{1+x}\mathrm{d}x,$$

对于 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\frac{x^{n+1}}{1+x}\mathrm{d}x$，利用放缩法. 由于 $0\leqslant\frac{x^{n+1}}{1+x}\leqslant x^{n+1}$，$0\leqslant x\leqslant 1$，故

$$0\leqslant\int_0^1\frac{x^{n+1}}{1+x}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1x^{n+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{n+2},$$ 积分保号性

当 $n\to\infty$ 时，由夹逼准则，有 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\frac{x^{n+1}}{1+x}\mathrm{d}x=0$. 于是原式 $=\ln 2$.

**例 11.4** (1) 比较 $\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n\mathrm{d}t$ 与 $\int_0^1t^n|\ln t|\mathrm{d}t(n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；作为第(2)问的提示

(2) 记 $u_n=\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n\mathrm{d}t(n=1,2,\cdots)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$. 典型考研命题形式

**解** (1) 当 $0\leqslant t\leqslant 1$ 时，$0\leqslant\ln(1+t)\leqslant t$，则 $0\leqslant[\ln(1+t)]^n\leqslant t^n$，两边同时乘以 $|\ln t|$，有

$$0\leqslant|\ln t|[\ln(1+t)]^n\leqslant t^n|\ln t|,$$

根据积分的保号性，得

$$\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n\mathrm{d}t\leqslant\int_0^1t^n|\ln t|\mathrm{d}t.$$

(2) 由 (1) 知，　　$0\leqslant u_n=\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n\mathrm{d}t\leqslant\int_0^1t^n|\ln t|\mathrm{d}t$.

基本积分法　凑微分法　重要结论 $\lim\limits_{t\to0^+}t^a\ln t=0(a>0)$

因为 $\int_0^1t^n|\ln t|\mathrm{d}t=-\int_0^1t^n\ln t\mathrm{d}t=-\frac{t^{n+1}}{n+1}\ln t\Big|_0^1+\frac{1}{n+1}\int_0^1t^n\mathrm{d}t=0+\frac{1}{n+1}\boxed{\lim\limits_{t\to0^+}t^{n+1}\ln t}+\frac{t^{n+1}}{(n+1)^2}\Big|_0^1=\frac{1}{(n+1)^2}$,

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1t^n|\ln t|\mathrm{d}t=0$，于是由夹逼准则得 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$.

**注** 更为一般的结论：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1x^nf(x)\mathrm{d}x=0$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

**证** 由$f(x)$在$[0,1]$上连续，则$f(x)$在$[0,1]$上有最大值$M$和最小值$m$，即$m\leqslant f(x)\leqslant M$，于是$mx^n\leqslant x^nf(x)\leqslant Mx^n$．根据积分的保号性，有$\int_0^1 mx^n\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 x^nf(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 Mx^n\mathrm{d}x$，即$\dfrac{m}{n+1}\leqslant\int_0^1 x^nf(x)\mathrm{d}x\leqslant\dfrac{M}{n+1}$．根据夹逼准则，有$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 x^nf(x)\mathrm{d}x=0$．

如例 11.4 中所取的$f(x)=\begin{cases}x|\ln x|, & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0,\end{cases}$则有$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 x^{n-1}x|\ln x|\mathrm{d}x=\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 x^n|\ln x|\mathrm{d}x=0$．

**例 11.5** 设函数$f(x)=x-[x]$，其中$[x]$表示不超过$x$的最大整数，则$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=$_____．

**分析** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}\left(\dfrac{\infty}{\infty}\right)$不能用洛必达法则，因为包含跳跃间断点的函数$f(x)$无原函数．

**解** 应填$\dfrac{1}{2}$．

由例 1.13 可知$f(x)$是周期为 1 的周期函数，其图像如图 11-1 所示．

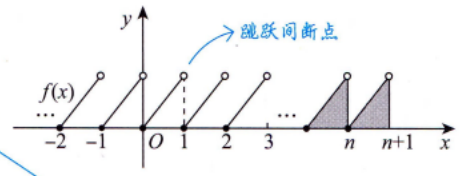



图 11-1

$\int_0^n f(t)\mathrm{d}t=n\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$，表示$n$个三角形的面积，每个三角形的面积为$\dfrac{1}{2}$，故为$\dfrac{n}{2}$．

当$n\leqslant x<n+1$（分母的取值范围），即$\dfrac{1}{n+1}<\dfrac{1}{x}\leqslant\dfrac{1}{n}$时，$\dfrac{n}{2}=\int_0^n f(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_0^x f(t)\mathrm{d}t<\int_0^{n+1}f(t)\mathrm{d}t=\dfrac{n+1}{2}$（分子的取值范围），于是

$$\frac{n}{2(n+1)}=\frac{1}{n+1}\int_0^n f(t)\mathrm{d}t<\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t<\frac{1}{n}\int_0^{n+1}f(t)\mathrm{d}t=\frac{n+1}{2n}.$$

当$0<a<y<b$，$0<c<x<d$时，有$\dfrac{a}{d}<\dfrac{y}{x}<\dfrac{b}{c}$

当$x\to+\infty$时，$n\to\infty$，由夹逼准则，有$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2}$．

### 3 用积分法 → 恒等变形、换元法、分部积分法

**例 11.6** 设$f(x)$的二阶导数$f''(x)$在$[0,1]$上连续，且$f(0)=f(1)=0$，证明：

(1) $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int_0^1 x(x-1)f''(x)\mathrm{d}x$；

(2) $\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\dfrac{1}{12}\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}\{|f''(x)|\}$．

**分析** 第 (1) 问出现函数和函数的二阶导数，用两次分部积分法．

**证** (1) $\dfrac{1}{2}\int_0^1 x(x-1)f''(x)\mathrm{d}x$（凑微分法）$=\dfrac{1}{2}\int_0^1 \underbrace{x(x-1)}_{u}\mathrm{d}\underbrace{[f'(x)]}_{v}$（分部积分法：$\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u$）

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

凑微分法

$$=\frac{1}{2}x(x-1)f'(x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)(2x-1)\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^1(2x-1)\,\mathrm{d}[f(x)]$$

$$=-\frac{1}{2}(2x-1)f(x)\Big|_0^1+\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\,,$$

由条件$f(0)=f(1)=0$，知结论成立.

(2) 记$M=\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}\{|f''(x)|\}$，则由 (1) 有

$$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|=\frac{1}{2}\left|\int_0^1 x(x-1)f''(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{2}\int_0^1|x(x-1)||f''(x)|\mathrm{d}x\leqslant\frac{M}{2}\int_0^1 x(1-x)\mathrm{d}x=\frac{M}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{M}{12}\,.$$

利用第8讲“二、3”的性质4

得证.

## 二　积分不等式

### 1　用函数的单调性

通常的做法：首先将某一积分限（通常取上限）变量化，然后移项构造辅助函数，由辅助函数的单调性来证明不等式，此方法多用于所给条件为“$f(x)$在$[a,b]$上连续”的情形.

★★★ 例 11.7　设函数$f(x)$，$g(x)$在区间$[a,b]$上连续，且$f(x)$单调增加，$0\leqslant g(x)\leqslant 1$（$g(x)$有界）. 证明：

(1) $0\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x-a$，$x\in[a,b]$；

(2) $\int_a^{a+\int_a^b g(t)\mathrm{d}t}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$.

分析　(1) 中，因为$a\leqslant x$，所以$\int_a^x g(t)\mathrm{d}t$是正向的积分，可直接用积分的保号性；

(2) 中，该题是考研以来上限较复杂的定积分，做题时要注意形式的复杂性.

证　(1) 因为$0\leqslant g(x)\leqslant 1$，所以当$x\in[a,b]$时，有$\int_a^x 0\mathrm{d}t\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_a^x 1\mathrm{d}t$，即

$$0\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x-a\,.$$

(2) 令$F(x)=\int_a^{a+\int_a^x g(u)\mathrm{d}u}f(t)\mathrm{d}t-\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t$，$x\in[a,b]$.

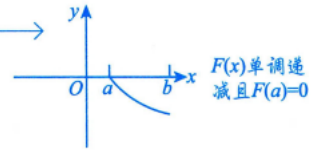
三个变量要区分开

因为$f(x)$，$g(x)$在区间$[a,b]$上连续，所以$F(x)$在区间$[a,b]$上可导，且

$$F'(x)=f\left[a+\int_a^x g(u)\mathrm{d}u\right]g(x)-f(x)g(x)=\left\{f\left[a+\int_a^x g(u)\mathrm{d}u\right]-f(x)\right\}g(x)\,.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

由 (1) 知，$\int_a^x g(u)\mathrm{d}u \leqslant x-a$，即 $a+\int_a^x g(u)\mathrm{d}u \leqslant x$，$x\in[a,b]$．又因为 $f(x)$ 单调增加，且 $g(x)\geqslant 0$，所以 $F'(x)\leqslant 0$，从而 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上单调减少．




又 $F(a)=0$，故 $F(b)\leqslant 0$，即 $\int_a^{a+\int_a^b g(t)\mathrm{d}t} f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$．

### 2 用拉格朗日中值定理

这是由拉格朗日中值定理的条件决定的

此方法多用于所给条件为“$f(x)$ 一阶可导”且某一端点值较简单 ( 甚至为 0) 的题目．

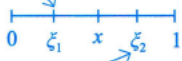
**例 11.8** 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有一阶连续导数，且 $f(0)=f(1)=0$．记 $M=\max\limits_{x\in[0,1]}\{|f'(x)|\}$．证明：$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{4}M$．

即 $f'(x)$ 连续

★见到 $f(x)$，$f'(x)$，想拉格朗日中值定理

**证** 将大区间 $[0,1]$ 分成两个小区间 $[0,x]$ 和 $[x,1]$．

在 $[0,x]$ 上对 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理，得 $f(x)-f(0)=f(x)=f'(\xi_1)x$，其中 $\xi_1\in(0,x)$，于是




$$|f(x)|=|f'(\xi_1)|x\ .$$

在 $[x,1]$ 上对 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理，得 $f(1)-f(x)=-f(x)=f'(\xi_2)(1-x)$，其中 $\xi_2\in(x,1)$，于是

$$|f(x)|=|f'(\xi_2)|(1-x)\ .$$

当 $x\in[0,1]$ 时，因为 $M=\max\{|f'(x)|\}$，所以

$$|f(x)|\leqslant Mx,\ |f(x)|\leqslant M(1-x),$$

于是

利用不等式 $|a+b|\leqslant|a|+|b|$，见第2讲“6.夹逼准则”的注(2)①

$$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|=\left|\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_x^1 f(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\left|\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right|+\left|\int_x^1 f(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_0^x|f(t)|\mathrm{d}t+\int_x^1|f(t)|\mathrm{d}t$$

利用第8讲“二、3”的性质4

$$\leqslant M\int_0^x t\mathrm{d}t+M\int_x^1(1-t)\mathrm{d}t=M\left[\frac{x^2}{2}+\frac{(1-x)^2}{2}\right],$$

其中，$\frac{x^2}{2}+\frac{(1-x)^2}{2}=x^2-x+\frac{1}{2}=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}\geqslant\frac{1}{4}$，故得证．

### 3 用泰勒公式

此方法多用于所给条件为“$f(x)$ 二阶可导”且题中有简单函数值 ( 甚至为 0) 的题目．

**例 11.9** 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶导数连续，且 $f(1)=0$．当 $x\in[0,2]$ 时，记 $M=\max\{|f''(x)|\}$，证明：$\left|\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{3}M$．

即 $f''(x)$ 连续

**分析** 当无法用牛顿－莱布尼茨公式时，可考虑用泰勒公式将被积函数 $f(x)$ 展开成多项式再做．

**证** 根据题设，选取点 $x_0=1$ 展开成泰勒公式，则



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\dfrac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2$（$\xi$是介于$x$, 1之间的关于$x$的函数），

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=f'(1)\int_0^2(x-1)\mathrm{d}x+\int_0^2\frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^2 f''(\xi)(x-1)^2\mathrm{d}x,$$

利用$\int_0^{2x_0}(x-x_0)\mathrm{d}x=0$

利用第8讲“二、3”的性质4

$$\left|\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{2}\int_0^2|f''(\xi)|(x-1)^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{2}M\int_0^2(x-1)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}M,$$

故得证.

### 4 用积分法

**例 11.10** 设$f(x)$在$[0,2\pi]$上具有一阶连续导数（即$f'(x)$连续），且$f'(x)\geqslant 0$，证明：对任意正整数$n$有

$$\left|\int_0^{2\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{2}{n}[f(2\pi)-f(0)].$$

**分析** 被积函数是两项相乘的形式，故用分部积分法去做.

**证**

$$\left|\int_0^{2\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x\right|=\left|\frac{1}{n}\int_0^{2\pi}f(x)\mathrm{d}(\cos nx)\right|=\left|\frac{1}{n}f(x)\cos nx\Big|_0^{2\pi}-\frac{1}{n}\int_0^{2\pi}f'(x)\cos nx\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant\left|\frac{1}{n}f(x)\cos nx\Big|_0^{2\pi}\right|+\left|\frac{1}{n}\int_0^{2\pi}f'(x)\cos nx\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant\frac{1}{n}[f(2\pi)-f(0)]+\frac{1}{n}\int_0^{2\pi}|f'(x)\cos nx|\mathrm{d}x$$

由于$f'(x)\geqslant 0$，故$f(2\pi)\geqslant f(0)$，$f(2\pi)-f(0)\geqslant 0$

$$\leqslant\frac{1}{n}[f(2\pi)-f(0)]+\frac{1}{n}\int_0^{2\pi}f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{n}[f(2\pi)-f(0)].$$

利用该公式

$$\left|\int_a^b u\mathrm{d}v\right|=\left|uv\Big|_a^b-\int_a^b v\mathrm{d}u\right|$$

$$\leqslant\left|uv\Big|_a^b\right|+\left|\int_a^b v\mathrm{d}u\right|$$

$$\leqslant\left|uv\Big|_a^b\right|+\int_a^b|v|\mathrm{d}u.$$

可得.

### 5 用牛顿－莱布尼茨公式

**例 11.11** 设$f'(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(a)=f(b)=0$. 证明：

$$|f(x)|\leqslant\frac{1}{2}\int_a^b|f'(x)|\mathrm{d}x.$$

**分析** 证明$f(x)$与$\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x$的关系用牛顿－莱布尼茨公式.

**证** 由$f(x)=f(x)-f(a)=\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t$，得

$$|f(x)|=\left|\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_a^x|f'(t)|\mathrm{d}t,\qquad①$$

第8讲“二、3”的性质4

由$f(x)=f(x)-f(b)=\int_b^x f'(t)\mathrm{d}t$，得

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$|f(x)|=\left|\int_b^x f'(t)\mathrm{d}t\right|=\left|\int_x^b f'(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_x^b|f'(t)|\mathrm{d}t\ .\qquad②$$

（第8讲“二、3”的性质4）

式① + 式②，得 $2|f(x)|\leqslant\int_a^x|f'(t)|\mathrm{d}t+\int_x^b|f'(t)|\mathrm{d}t=\int_a^b|f'(t)|\mathrm{d}t$，即

$$|f(x)|\leqslant\frac{1}{2}\int_a^b|f'(x)|\mathrm{d}x\ .$$

## 基础习题精练

### 习 题

**11.1** 若函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数，且满足 $\varphi(2)>\varphi(1)$，$\varphi(2)>\int_2^3\varphi(x)\mathrm{d}x$，证明：至少存在一点 $\xi\in(1,3)$，使得 $\varphi''(\xi)<0$ .

**11.2** 证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x\geqslant\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x$ .

**11.3** 设 $\varphi(x)$ 是可微函数 $f(x)$ 的反函数，且 $f(1)=0$，证明：

$$\int_0^1\left[\int_0^{f(x)}\varphi(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x=2\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\ .$$

**11.4** 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且严格单调增加，证明：

$$(a+b)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x<2\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\ .$$

**11.5** 设 $f'(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，且 $f(0)=0$，证明：

$$\left|\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{Ma^2}{2},$$

其中 $M=\max\limits_{0\leqslant x\leqslant a}|f'(x)|$ .

**11.6** 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上有二阶导数，且 $f\left(\frac{1}{2}\right)=1$，$f''(x)>0$，证明：$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\geqslant1$ .

### 解 答

**11.1** **证明** 由积分中值定理，可知至少存在一点 $\eta\in(2,3]$，使得



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\int_2^3 \varphi(x)\mathrm{d}x=\varphi(\eta)(3-2)=\varphi(\eta)\ .$$

对 $\varphi(x)$ 在 $[1,2]$ 和 $[2,\eta]$ 上分别应用拉格朗日中值定理，并注意到 $\varphi(1)<\varphi(2)$，$\varphi(\eta)<\varphi(2)$，得

$$\varphi'(\xi_1)=\frac{\varphi(2)-\varphi(1)}{2-1}>0,\ 1<\xi_1<2,$$

$$\varphi'(\xi_2)=\frac{\varphi(\eta)-\varphi(2)}{\eta-2}<0,\ 2<\xi_2<\eta\leqslant 3\ .$$

在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上对导函数 $\varphi'(x)$ 应用拉格朗日中值定理，有

$$\varphi''(\xi)=\frac{\varphi'(\xi_2)-\varphi'(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}<0,\ \xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(1,3)\ .$$

**11.2　证明**　要证原不等式成立，只需证 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x\geqslant 0$ .

**方法一**　$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x$ .

在上式右边第二项积分中，令 $x=\frac{\pi}{2}-t$，得

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin t-\cos t}{1+\left(\frac{\pi}{2}-t\right)^2}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)\left[\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+\left(\frac{\pi}{2}-x\right)^2}\right]\mathrm{d}x\geqslant 0,\end{aligned}$$

故原式得证．

**方法二**

$$\begin{aligned}&\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{1+\xi^2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)\mathrm{d}x+\frac{1}{1+\eta^2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos x-\sin x)\mathrm{d}x\\&=(\sqrt{2}-1)\left(\frac{1}{1+\xi^2}-\frac{1}{1+\eta^2}\right),\end{aligned}$$

其中 $0\leqslant\xi\leqslant\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{4}\leqslant\eta\leqslant\frac{\pi}{2}$，从而有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x\geqslant 0,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

故原式得证.

**11.3** **分析** 左端定积分的被积函数为变限积分，考虑分部积分法.

**证明** $$\int_0^1\left[\int_0^{f(x)}\varphi(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x=x\int_0^{f(x)}\varphi(t)\mathrm{d}t\Big|_0^1-\int_0^1 x\varphi[f(x)]\cdot f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=-\int_0^1 x^2\cdot f'(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1 x^2\mathrm{d}[f(x)]$$

$$=-x^2f(x)\Big|_0^1+2\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=2\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\ .$$

**11.4** **分析** $(a+b)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x<2\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\Leftrightarrow(a+b)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-2\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x<0$，可构造辅助函数，用单调性证明.

**证明** 令 $F(t)=(a+t)\int_a^t f(x)\mathrm{d}x-2\int_a^t xf(x)\mathrm{d}x$，$t\in[a,b]$，则

$$F'(t)=\int_a^t f(x)\mathrm{d}x+(a+t)f(t)-2tf(t)=\int_a^t f(x)\mathrm{d}x-(t-a)f(t)$$

$$=\int_a^t f(x)\mathrm{d}x-\int_a^t f(t)\mathrm{d}x=\int_a^t[f(x)-f(t)]\mathrm{d}x\ .$$

因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调增加，所以 $f(x)-f(t)<0$，于是有

$$F'(t)=\int_a^t[f(x)-f(t)]\mathrm{d}x<0,$$

即 $F(t)$ 严格单调减少，又 $F(a)=0$，所以 $F(b)<0$，即

$$(a+b)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-2\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x<0,$$

即

$$(a+b)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x<2\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\ .$$

**11.5** **证明** **方法一** 任取 $x\in(0,a]$，由微分中值定理有

$$f(x)-f(0)=f'(\xi)x,\ \xi\in(0,x)\ .$$

又因 $f(0)=0$，故 $f(x)=f'(\xi)x$，$x\in(0,a]$，于是

$$\left|\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right|=\left|\int_0^a f'(\xi)x\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^a|f'(\xi)|x\mathrm{d}x\leqslant M\int_0^a x\mathrm{d}x=\frac{M}{2}a^2\ .$$

**方法二** 设 $x\in[0,a]$，由 $f(0)=0$ 知

$$\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=f(x)-f(0)=f(x)\ ,$$

于是

$$|f(x)|=\left|\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_0^x|f'(t)|\mathrm{d}t\leqslant\int_0^x M\mathrm{d}t=Mx\ ,$$

故

$$\left|\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^a|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\int_0^a Mx\mathrm{d}x=\frac{Ma^2}{2}\ .$$



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注　对积分$\left|\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right|$作估计，只要对被积函数$f(x)$作估计即可．条件中给出导数$f'(x)$及$f(0)=0$的信息，自然想办法把$f(x)$和$f'(x)$联系起来．在高等数学中，联系$f(x)$和$f'(x)$有两种常用的办法，一是微分学中的拉格朗日中值定理（方法一），二是积分学中的牛顿－莱布尼茨公式（方法二）．

**11.6　证明**　$$f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2,$$

其中$\xi$介于$x$与$\frac{1}{2}$之间．又由$f''(x)>0$，则$f''(\xi)>0$，于是

$$f(x)\geqslant f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right).$$

两边在区间$[0,1]$上对$x$积分，得

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x&\geqslant\int_0^1\left[f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\right]\mathrm{d}x\\&=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x=f\left(\frac{1}{2}\right)=1.\end{aligned}$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060